ACT 1

Les ventes en ligne d'une boutique

Objectif : découvrir la notion de suite, calculer ses termes et les représenter.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Une boutique de sneakers vient d'ouvrir son site internet. Le nombre de paires vendues en ligne la semaine n est modélisé par $u(n) = 2n^2 + 4$. La semaine 0 est la semaine de l'ouverture du site.

I Calculer des termes

1 Calcule $u(0)$. Que représente ce nombre dans la situation ? RÉA APP

2 Calcule $u(1)$, $u(2)$ et $u(3)$. RÉA

3 Complète le tableau de valeurs. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
$u(n)$						

II Une nouvelle notation

DÉFINITION · NOTATION

Le nombre $u(n)$ se note aussi u_n (on lit « u indice n »).

Le nombre n est le **rang** ; le nombre u_n est le **terme de rang n**.

4 Écris $u(5)$ avec cette nouvelle notation, puis donne sa valeur. APP

5 Quel est le rang du terme 36 ? APP

6 Quelle semaine la boutique vend-elle 22 paires en ligne ? ANA

ACT 1

Les ventes en ligne d'une boutique

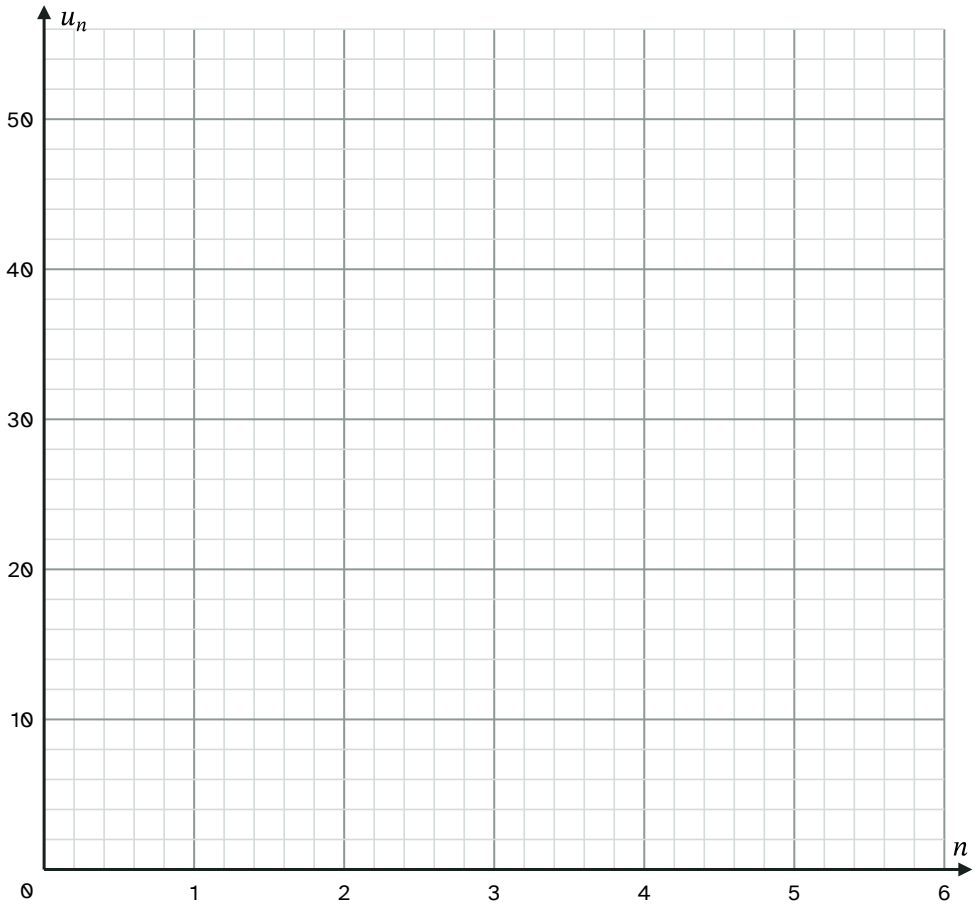
Objectif : découvrir la notion de suite, calculer ses termes et les représenter.

50 min

ACTIVITÉ 1

III Représenter et observer

7 Dans le repère ci-dessous, place les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ pour n allant de 0 à 5. RÉA



8 Quand n augmente, les termes u_n augmentent-ils ou diminuent-ils ? ANA

9 Les points que tu as placés sont-ils alignés ? VAL

10 Pourquoi ne relie-t-on pas les points entre eux ? COM

IV Prévoir

11 Si le modèle reste valable, combien de paires la boutique vendra-t-elle en ligne la semaine 10 ? RÉA

12 À partir de quelle semaine la boutique vend-elle plus de 30 paires en ligne ? ANA